

Наследственные свойства пространств типа компактности

К. Н. Цигвинцева

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Пространство удовлетворяет некоторому свойству *наследственно*, если всякое его подпространство удовлетворяет этому свойству.

В работе рассматриваются свойства пространств типа компактности. Хаусдорфовы пространства, обладающие свойствами типа компактности наследственно, конечны. В случае T_1 -пространств ситуация иная. Например, бесконечное пространство с минимальной T_1 -топологией наследственно компактно. Мы рассматриваем критерии, которым должно удовлетворять T_1 -пространство, чтобы оно было наследственно компактным.

Скажем, что пространство X *конечно дискретно*, если всякое дискретное подмножество X конечно.

Теорема 1. T_1 -пространство X конечно дискретно тогда и только тогда, когда всякая последовательность точек $\{x_n : n \in \omega\}$ из X содержит подпоследовательность, сходящуюся к точке из $\{x_n : n \in \omega\}$.

Теорема 2. Пространство X является конечно дискретным тогда и только тогда, когда всякая существенно убывающая система замкнутых множеств в X конечна.

Следствие 1. Пространство X конечно дискретно тогда и только тогда, когда X наследственно секвенциально компактно.

Следствие 2. Конечно дискретное T_1 -пространство наследственно компактно.

Следствие 3. Наследственно счетно компактное пространство конечно дискретно.

Понятия компактности, счетной компактности и секвенциальной компактности не совпадают в общем случае для T_1 -пространств. Однако из приведенных результатов следует

Теорема 3. Для T_1 -пространства X следующие условия эквивалентны:

- (1) X удовлетворяет условию конечной дискретности;
- (2) X наследственно компактно;
- (3) X наследственно счетно компактно;
- (4) X наследственно секвенциально компактно.

Научный руководитель — д-р физ.-мат. наук, проф. А. А. Грызлов